

What is a Resistor? Principles, Types, and Circuit Applications

Fundamental Passive Component Architecture in Instrumentation Circuits

Publisher: GeeksforGeeks Engineering Portal • Year: 2024 • Category: Circuit Engineering Reference

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Dokumentasi prinsip dasar komponen pasif resistor. Mengulas hukum Ohm, disipasi daya termal, koefisien suhu resistansi (TCR), dan implementasi resistor presisi film logam dalam rangkaian instrumentasi analitik untuk pembagi tegangan referensi dan penentu penguatan amplifier.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Tipe Resistor	Toleransi Tipikal	Penerapan pada Perangkat Keras
Film Logam Presisi (Metal Film)	1% atau 0.1% (TCR rendah)	Pembagi tegangan referensi VREF AD623 (R3=R4=1.0 kΩ)
Resistor Penguatan RG	Presisi tinggi 1%	Penentu faktor amplifikasi gain AD623
Pull-Up / Pull-Down Resistor	5% (10 kΩ)	Penstabil jalur bus I2C ADS1115

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Hukum Ohm & Pembagian Tegangan: $V_{REF} = V_{CC} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 5.0 \text{ V} \cdot \frac{1.0}{1.0 + 1.0} = 2.50 \text{ V}$.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung •
Kunci Sitasi BibTeX: [geeksforgeeks_resistor]